

Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

Fecha: 30/09/2025

Actividad y unidad: U3 A1 Configurar una máquina virtual y analizar virus informático.

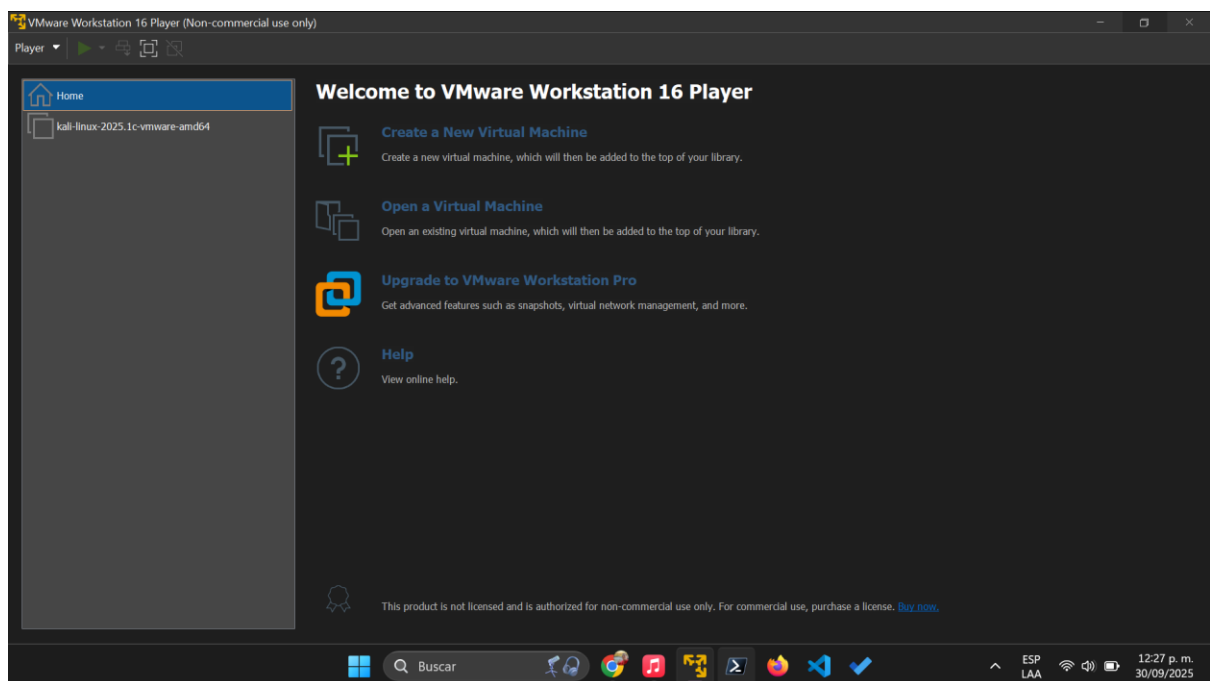
Clase: Ciberseguridad.

Maestría en Ciberseguridad.

Desarrollo.

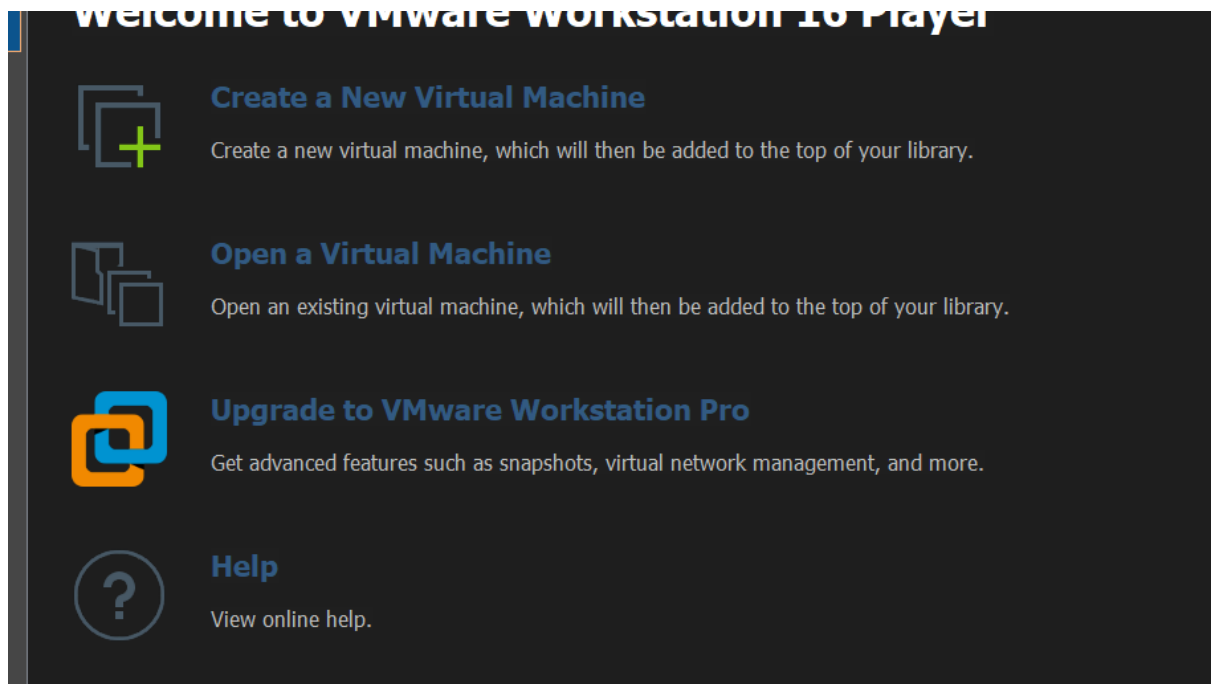
Se procede con la descarga e instalación de VMware Workstation, procedo a mostrar el Hipervisor instalado en Windows 11.

No muestro el proceso de descarga debido a que yo ya tengo instalado VMware Workstation.

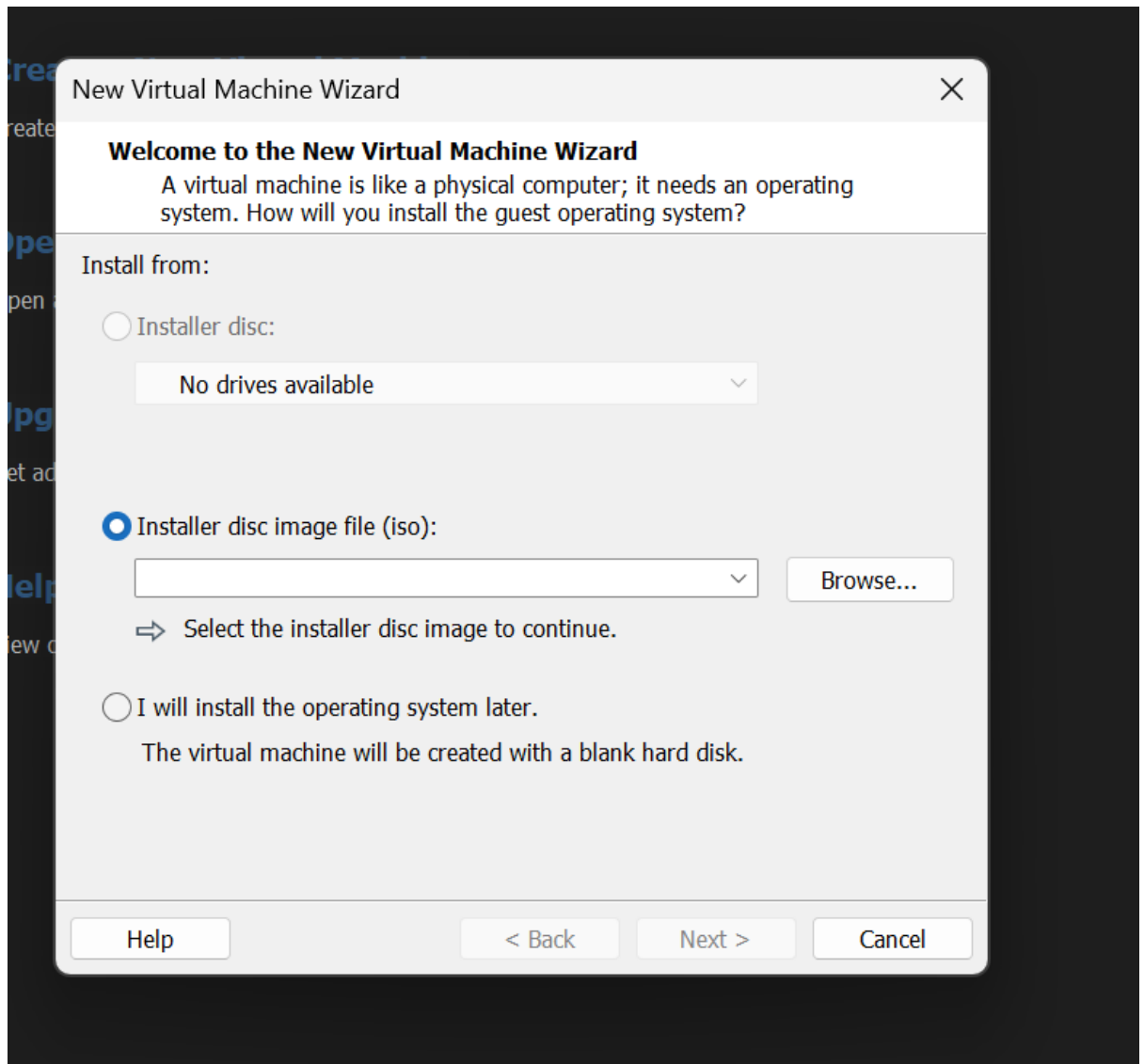


Creación de máquina virtual con Windows 11 con archivo .iso

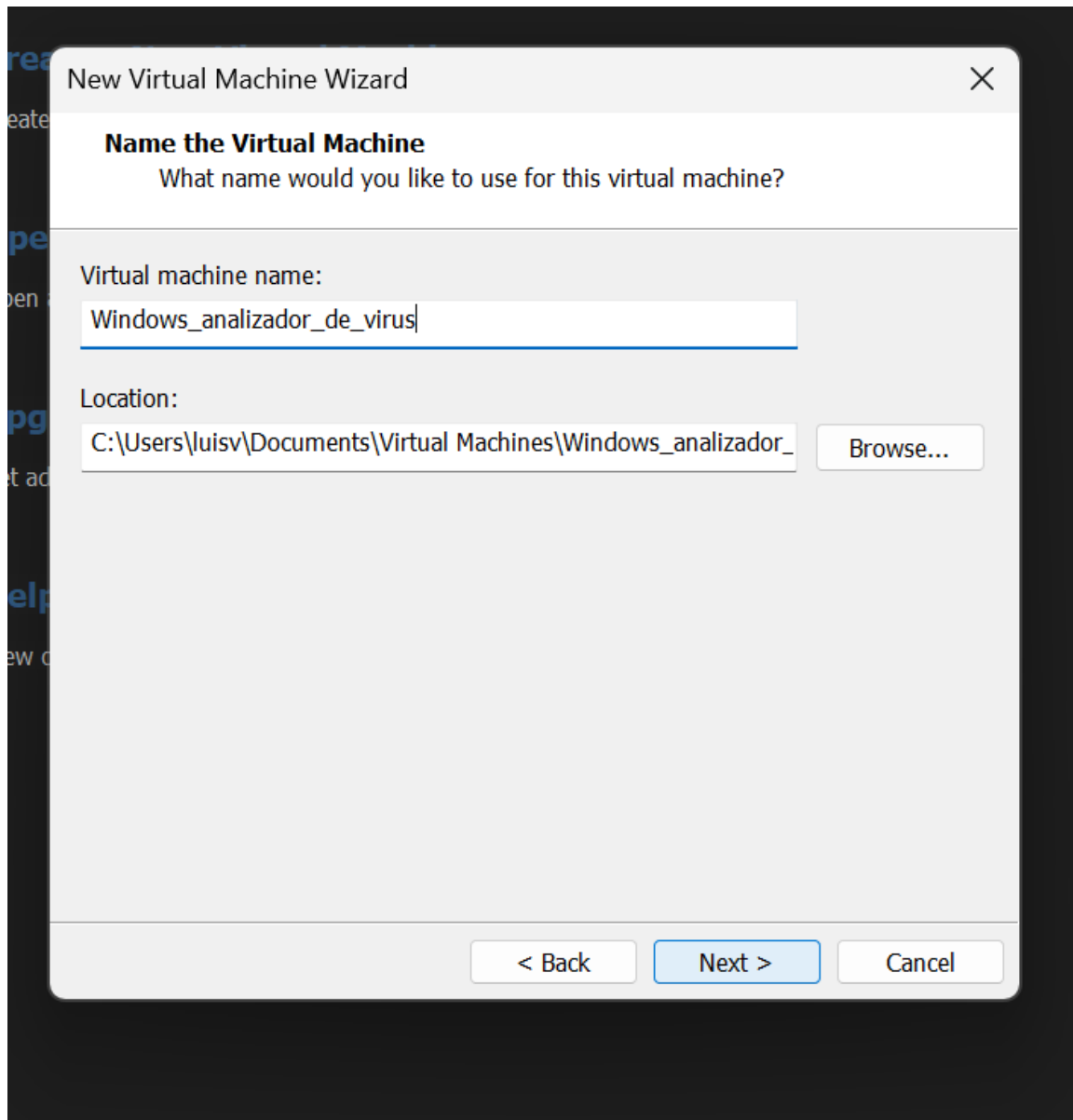
1. Seleccionamos "Create a new virtual machine"



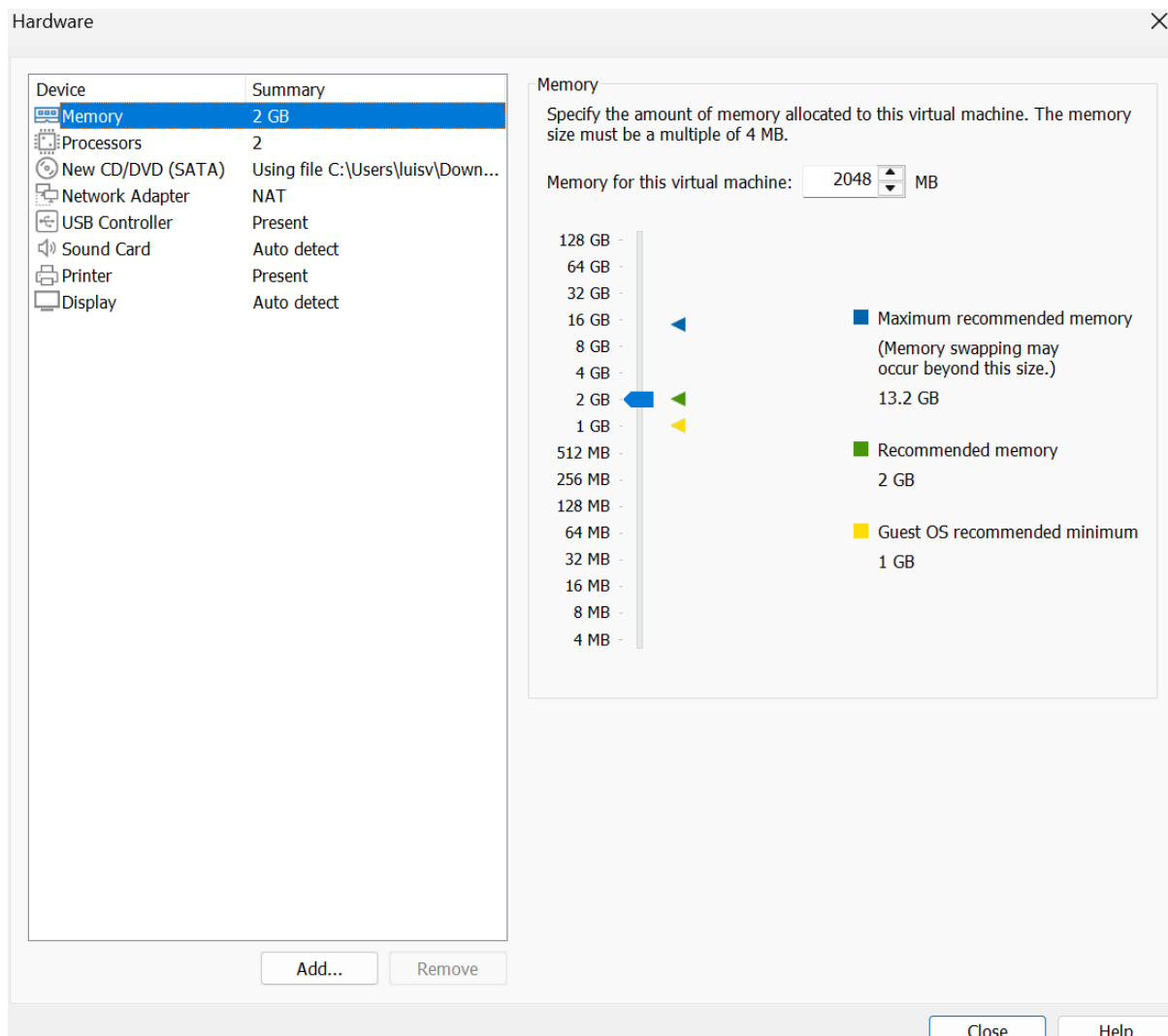
2. Elegimos la opción de instalar mediante archivo .iso



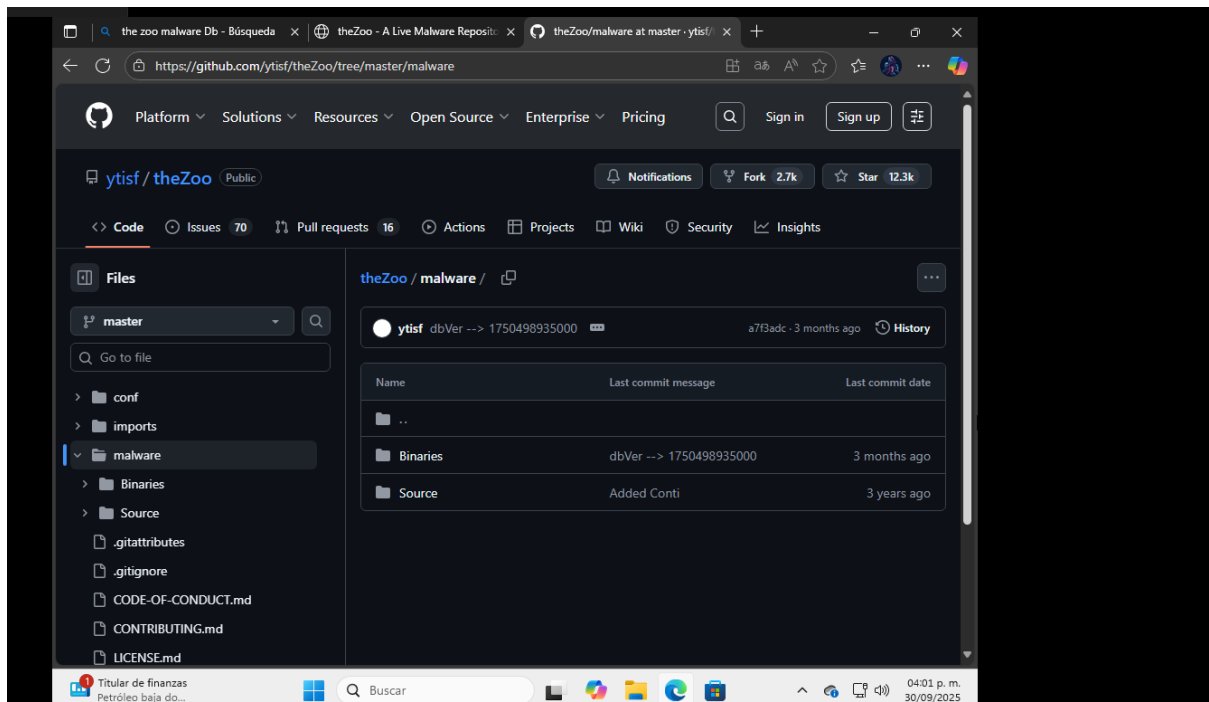
3. Establecemos un nombre para la máquina.



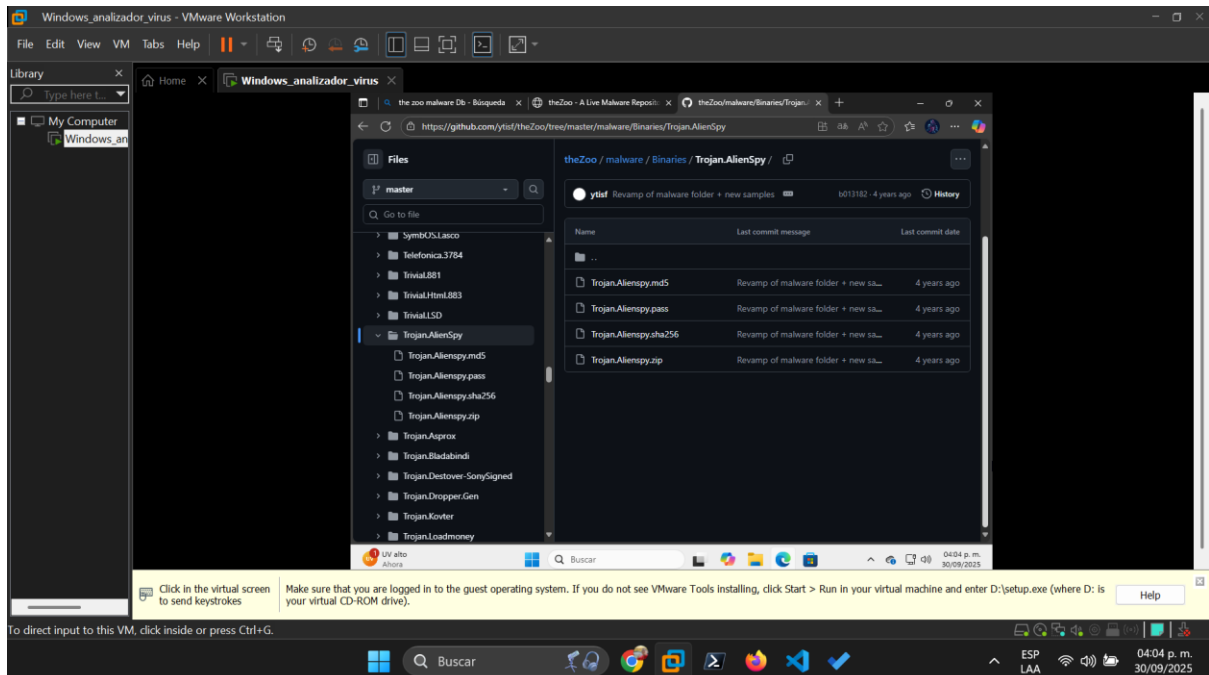
4. Establecemos la memoria RAM virtual de mínimo 8 gb para mayor rendimiento, el equipo anfitrión cuenta con 24 gb por lo que no será problema reservar 8gb en la máquina virtual. Además, establecemos en adaptador puente para la conexión de red y en 4 núcleos de procesador.



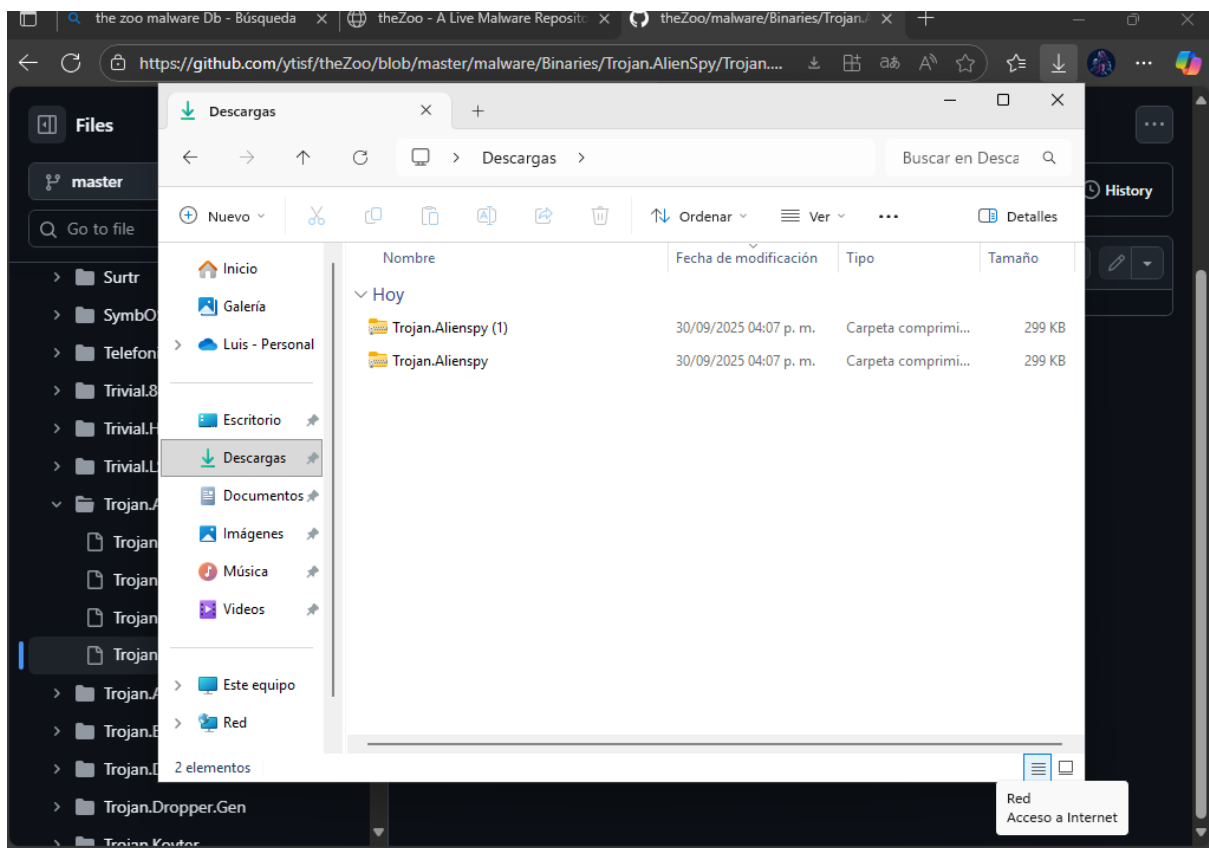
5. Descarga de muestra de virus.



Se usa el repositorio oficial de TheZoo para poder descargar en la máquina virtual la muestra del virus, con la ventaja de que estas muestras están bloqueadas por una contraseña para evitar su activación accidental.

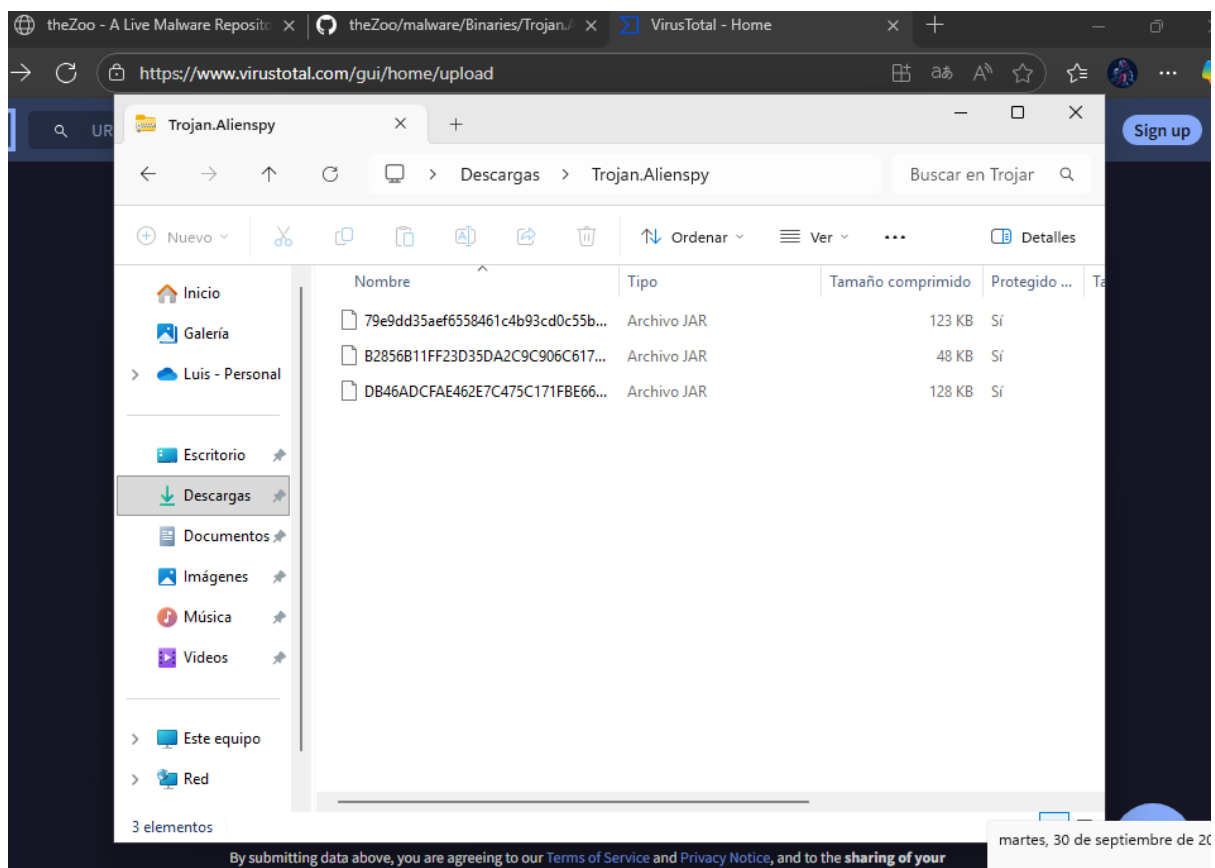


Descargaremos esta familia de malware en el SO virtualizado.



Abrimos VirusTotal dentro de la MV para poder analizar el virus descargado, elegí personalmente un RAT (trojano de control remoto) por su gran popularidad, para que VirusTotal nos pueda mostrar la mayor cantidad de información de este.

Al descomprimir el archivo podemos ver algo muy interesante de esta familia de trojanos



Son archivos JAR, lo que significa que está programado en Java, lo cual hace que este virus sea muchísimo más versátil para su ejecución en Linux/MacOS/Windows.

Por lo tanto, será necesario analizar los 3 archivos por separado para poder dar resultados. Ya que VirusTotal no puede analizar archivos .zip y carpetas, solo archivos individuales.

VirusTotal - File - 53ab4883cc1e8... x VirusTotal - File - 75ff23be22ed5... x VirusTotal - File - 02d1e6dd2f3ee... x +

← ↻ 🔒 https://www.virustotal.com/gui/file/53ab4883cc1e84f1f1732bb2fdb97358490b9134156e6dc516d6... 🔍 📄 🗨️ ⚙️ ⌵ Sign in Sign up

Hacer clic para volver, mantener pulsado para ver el historial

41
/ 66

Community Score
-192

41/66 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

53ab4883cc1e84f1f1732bb2fdb97358490b913415...
79e9dd35aef6558461c4b93cd0c55b76_Purchase ...
Size 123.03 KB
Last Analysis Date 1 month ago
JAR

jar persistence sets-process-name detect-debug-environment via-tor checks-cpu-name

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY 19+

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Popular threat label trojan.java/adwind Threat categories trojan Family labels java adwind amau

Security vendors' analysis Do you want to automate checks?

AhnLab-V3	⚠️ JAVA/Adwind	Alibaba	⚠️ Backdoor:JAVA/Adwind.a9cc4625
AliCloud	⚠️ Backdoor:Java/Adwind.cr	ALYac	⚠️ Java.Trojan.Adwind.T

← ↻ 🔒 https://www.virustotal.com/gui/file/75ff23be22ed5a003fde654d37d1b423e6353ea2e58adfc8405a... 🔍 📄 🗨️ ⚙️ ⌵ Sign in Sign up

75ff23be22ed5a003fde654d37d1b423e6353ea2e58adfc8405a18dcbc951f6

42
/ 65

Community Score
-166

42/65 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

75ff23be22ed5a003fde654d37d1b423e6353ea2e58...
B2856B11FF23D35DA2C9C906C61781BA_purchase...
Size 47.93 KB
Last Analysis Date 1 month ago
JAR

jar via-tor

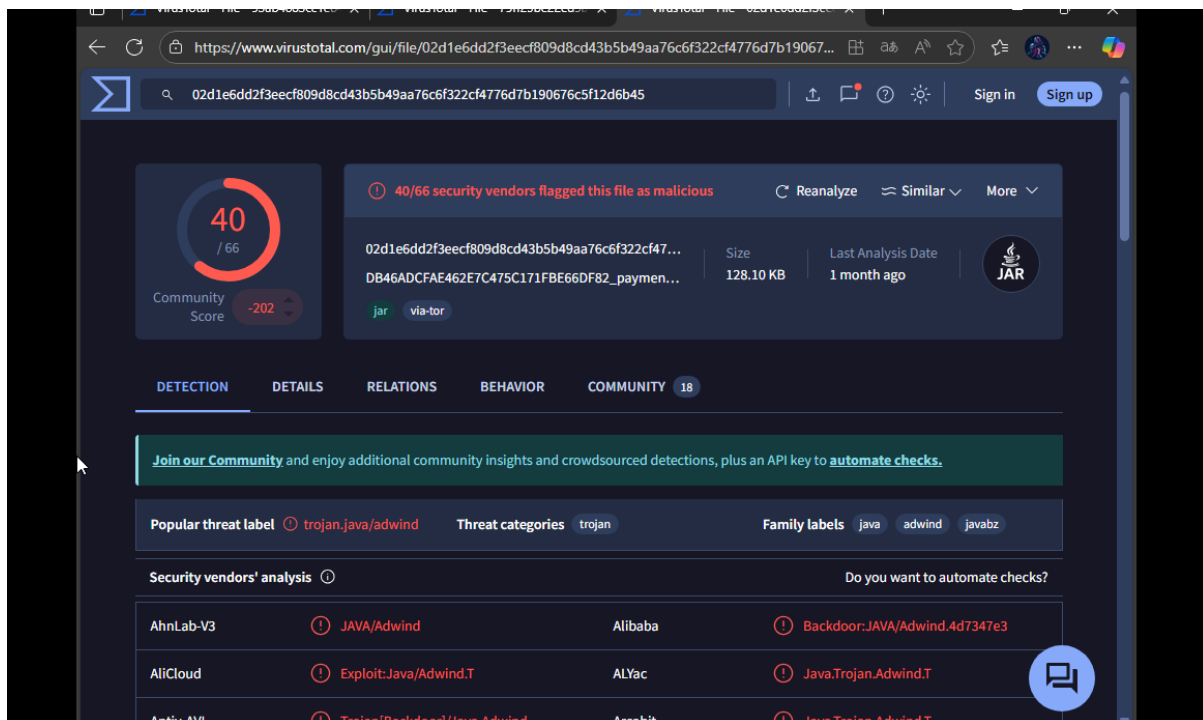
DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY 13

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Popular threat label trojan.java/adwind Threat categories trojan Family labels java adwind banload

Security vendors' analysis Do you want to automate checks?

AhnLab-V3	⚠️ Suspicious/Java.Jarex.SL18	Alibaba	⚠️ Trojan:Win32/setter.ali1000075
AliCloud	⚠️ Backdoor:Java/Adwind.Z	ALYac	⚠️ Trojan.Java.Agent.BF
Antiy-AVL	⚠️ Trojan[Backdoor]/Java.Adwind	Arcabit	⚠️ Trojan.Java.Agent.BF



A primera vista podemos notar que la tasa de detección de VirusTotal para las 3 muestras del virus son altísimas, de más del 80% del software de protección de terminales pudiendo analizarlos y detectarlos.

- Los tres archivos pertenecen a la **misma familia de malware**. Todos los antivirus importantes coinciden en que es una variante de **Adwind**, un conocido troyano de acceso remoto (RAT) programado en Java. Esto explica por qué los archivos son .JAR.
- Aunque son parte del mismo troyano, **no son idénticos**. Tienen diferentes tasas de detección y tamaños, lo que sugiere que cada archivo tiene una función específica dentro del malware.

Informe de Detección y Análisis de Malware

A continuación, se presenta el análisis de una muestra de malware obtenida de una fuente controlada, utilizando la plataforma VirusTotal para su evaluación. El objetivo es identificar la naturaleza, funcionalidad y nivel de detección de la amenaza.

1. Identificación y Aislamiento de la Muestra

- **Nombre Original:** Trojan.AlienSpy.zip
- **Fuente de Obtención:** La muestra fue descargada del repositorio de malware "TheZoo", alojado en GitHub, el cual es una fuente reconocida para la investigación en ciberseguridad.
- **Aislamiento:** Todo el proceso de manipulación y análisis de la muestra se realizó dentro de un entorno controlado y aislado (sandbox), utilizando una máquina virtual con sistema operativo Windows 11 en VMware Workstation Pro, sin conexión a la red durante la descompresión para prevenir cualquier tipo de comunicación externa del malware.
- **Contenido de la Muestra:** Al descomprimir el archivo (protegido con la contraseña infected), se obtuvieron tres archivos ejecutables de Java (.JAR). Esto indica que el malware está programado en Java, lo que le confiere capacidades multiplataforma.

2. Análisis de Componentes en VirusTotal

Cada uno de los tres archivos .JAR fue analizado de forma individual en la plataforma VirusTotal para determinar su tasa de detección y clasificación. A continuación, se detallan los hashes SHA-256 (identificadores únicos) de cada componente y sus resultados.

- **Componente 1:**
 - **Hash (SHA-256):**
53ab4883cc1e84f1f1732fdb97358490b9134156eedc516d6
d6b97018a

- **Resultado de Detección: 41 de 66** motores de antivirus lo marcaron como malicioso.
- **Componente 2:**
 - **Hash (SHA-256):**
75ff23be22ed5a003fde654d37d1b423be6353ea2e58adfcfb8405a18dcbc951f6
 - **Resultado de Detección: 42 de 66** motores de antivirus lo marcaron como malicioso.
- **Componente 3:**
 - **Hash (SHA-256):**
02d1e6dd2f3eecf8089cd43b5b49aa76cf322cf47f7d190676f5c1f2d6b45
 - **Resultado de Detección: 40 de 66** motores de antivirus lo marcaron como malicioso.

(Aquí es un buen lugar para insertar tus tres capturas de pantalla de VirusTotal).

- **Antivirus Relevantes:** Todos los componentes fueron detectados consistentemente por una amplia gama de antivirus líderes en la industria, entre los que se incluyen: **AhnLab-V3, AliCloud, Avira, GData, Ikarus, Kaspersky, Kingsoft, Symantec, Tencent y TrendMicro.**

3. Familia, Funcionalidad y Riesgo del Malware

- **Identificación de Familia:** El análisis de los tres componentes arrojó una clasificación unánime. La muestra pertenece a la familia de malware **Adwind RAT**, también conocido como jRAT, AlienSpy o JSocket.
- **Tipo de Amenaza: Troyano de Acceso Remoto (RAT).**
- **Descripción de Funcionalidad y Uso:** Adwind es un RAT comercializado como un "Malware-as-a-Service" (MaaS), lo que significa que los ciberdelincuentes pueden comprarlo o suscribirse a él para llevar a cabo sus ataques. Su objetivo principal es otorgar al atacante control total y sigiloso sobre el sistema de la víctima. Sus capacidades incluyen, pero no se limitan a:

- **Registro de Pulsaciones de Teclado (Keylogging):** Captura todo lo que el usuario escribe, incluyendo contraseñas, mensajes y datos bancarios.
- **Robo de Credenciales:** Extrae contraseñas almacenadas en navegadores web, clientes de correo y otras aplicaciones.
- **Vigilancia Remota:** Puede activar la cámara web y el micrófono del equipo infectado para espiar al usuario.
- **Gestión de Archivos:** Permite al atacante explorar, descargar, subir y eliminar archivos del sistema de la víctima.
- **Ejecución de Comandos:** El atacante puede ejecutar cualquier comando en la computadora infectada, lo que le permite instalar más malware o realizar otras acciones maliciosas.
- **Vector de Infección Común:** Generalmente, Adwind RAT se distribuye a través de campañas de correo electrónico de phishing, donde se engaña al usuario para que abra un archivo adjunto malicioso (a menudo disfrazado de factura, notificación de envío o documento importante).
- **Análisis Adicional de la Muestra:** La elección de **Java** como lenguaje de programación para este malware no es casual. Permite a los atacantes crear una única versión del troyano que puede infectar a víctimas que usen Windows, macOS o Linux, ampliando enormemente su superficie de ataque. Además, la **estructura modular** (evidenciada por los tres archivos distintos) es una táctica común para dificultar la detección y permitir a los atacantes actualizar o cambiar componentes del malware sin tener que redistribuir la amenaza completa.

4. Estrategias de Mitigación y Recomendaciones de Seguridad

Basado en el análisis del troyano Adwind RAT y su vector de infección común, se proponen las siguientes medidas de seguridad para mitigar el riesgo de infección:

- **Para Usuarios Finales:**
 - **Desconfianza Proactiva:** No abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos y, sobre todo, no descargar ni ejecutar archivos adjuntos inesperados, incluso si parecen provenir de contactos conocidos.

- **Software Antivirus:** Mantener una solución antivirus de buena reputación instalada y actualizada. Como se demostró, la mayoría de los motores detectan esta amenaza.
- **Actualizaciones de Software:** Mantener el sistema operativo y todas las aplicaciones (especialmente Java, si su uso es indispensable) actualizadas a la última versión para corregir vulnerabilidades.
- **Para Organizaciones:**
 - **Filtrado de Correo Avanzado:** Implementar soluciones de seguridad de correo electrónico que analicen archivos adjuntos en un sandbox antes de que lleguen al buzón del usuario.
 - **Capacitación y Concienciación (Awareness):** Realizar campañas de concienciación y simulacros de phishing para entrenar a los empleados a reconocer y reportar correos maliciosos.
 - **Principio de Mínimo Privilegio:** Asegurarse de que los usuarios no tengan permisos de administrador en sus equipos, lo que limitaría el daño que el programa maligno puede causar si se ejecuta.

5. Conclusión del Análisis

La muestra analizada es un troyano de acceso remoto altamente peligroso y con una alta tasa de detección por parte de los principales antivirus. Su naturaleza multiplataforma (Java) y su modelo de distribución como servicio lo convierten en una amenaza persistente y extendida. La práctica de analizarlo en un entorno aislado (sandbox) ha sido fundamental para prevenir cualquier riesgo y estudiar su comportamiento de forma segura.